

Klausur-Formelsammlung: BWL / VWL

DHBW Technik & Produktion | Kosten- und Leistungsrechnung + Volkswirtschaftslehre

Klausur: 4-5 Aufgaben, 100 Punkte, 50% BWL / 50% VWL | Schwerpunkt BWL: 3 Stufen der KLR

1 Aufbau der KLR und Abgrenzungsrechnung

Die 3 Stufen der Kostenrechnung

Stufe	Frage	Instrument / Aufgabe
1. Kostenartenrechnung	Welche Kosten?	Kostenartenliste
2. Kostenstellenrechnung	Wo angefallen?	BAB (Betriebsabrechnungsbogen)
3. Kostenträgerrechnung	Wofür?	Kalkulation

Wichtige Kostenbegriffe:

Begriff	Bedeutung
Einzelkosten	Direkt einem Produkt (Kostenträger) zurechenbar, z. B. Rohstoff, Fertigungslohn
Gemeinkosten	Nicht direkt zurechenbar; Verteilung über Zuschlagssätze
Fixkosten K_f	Unabhängig von der Ausbringungsmenge x
Variable Kosten K_v	Proportional zur Menge x
Kalk. Kosten	Nur in der KLR (kein Aufwand in FIBU)
Neutrale Aufwendungen	Nur in FIBU, nicht in KLR

Abgrenzungsrechnung: FIBU → KLR

Überleitung Aufwand zu Kosten:

$$\text{Kosten} = \text{Grundkosten} - \text{Neutraler Aufwand} + \text{Kalk. Kosten}$$

Grundkosten = in FIBU und KLR **Neutraler Aufwand** = nur FIBU
Kalk. Kosten = nur KLR

Nur FIBU → herausrechnen	Nur KLR → hinzurechnen
Betriebsfremder Aufwand (Spenden, Verluste aus Beteiligungen)	Kalk. Unternehmerlohn
Außerordentl. Aufwand (Brand, Unfall)	Kalk. Miete (Eigengebäude)
Periodenfremder Aufwand	Kalk. Zinsen (auf EK)
Buchm. AfA (falls abweichend)	Kalk. Abschreibungen
–	Kalk. Wagnisse

Prüfungshinweis: Buchm. Abschreibungen in FIBU ≠ kalk. Abschreibungen in KLR. Wenn beide existieren: buchm. AfA heraus, kalk. AfA hinein. Neutrale Erträge analog behandeln (z. B. Mieteinnahmen aus betriebsfremdem Gebäude).

2 Kalkulatorische Kosten

Kalk. Abschreibungen

Ziel: tatsächlichen Werteverzehr der Anlagen erfassen – unabhängig von Steuerrecht.

Lineare Abschreibung

$$\text{Kalk. AfA} = \frac{\text{Bewertungsansatz}}{\text{Nutzungsdauer (ND)}}$$

Geometrisch-degressive Abschreibung

$$\begin{aligned}\text{AfA}_t &= \text{RBW}_{t-1} \times p\% \\ \text{RBW}_t &= \text{RBW}_{t-1} - \text{AfA}_t\end{aligned}$$

RBW	Restbuchwert zu Beginn des Jahres t
$p\%$	Abschreibungsprozentsatz

Bewertungsgrundlage

Basis	Verwendung
AK (Anschaffungskosten)	Konservativ; nach FIBU-Recht
WBK (Wiederbeschaffungskosten)	Substanzerhaltung; in KLR bevorzugt

Bei Anwendung der linearen AfA: betriebsnotwendiges AV oft als **halbe AK** angesetzt (= Durchschnittswert): $\text{AV}_\emptyset = \text{AK}/2$

Kalk. Zinsen

Opportunitätskosten des im Betrieb gebundenen Kapitals (auch für Eigenkapital!).

$$\begin{aligned}\text{BNK} &= \text{AV} + \text{UV} - \text{Abzugskapital} \\ \text{Kalk. Zinsen} &= \text{BNK} \times i\end{aligned}$$

$\text{AV} = \text{Anlagevermögen}; \text{UV} = \text{Umlaufvermögen}$

Symbol	Bedeutung
BNK	Betriebsnotwendiges Kapital
AV	Anlagevermögen (ggf. als Durchschnittswert)
UV	Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, Kasse)
Abzugskapital	Zinslos überlassenes Fremdkapital: Lieferantenverbindlichkeiten, Kundenanzahlungen, unverzinsliche Rückstellungen
i	Kalkulationszinssatz (z. B. 8% p. a.)

WBK mit Inflationsanpassung

Wenn die Anlage bei steigenden Preisen ersetzt werden muss, gilt:

$$\begin{aligned}\text{WBK} &= \text{AK} \times (1 + i_{\text{Inflation}})^n \\ \text{Kalk. AfA} &= \frac{\text{WBK}}{\text{kalk. ND}}\end{aligned}$$

AK	Anschaffungskosten (historisch)
$i_{\text{Inflation}}$	Inflationsrate p. a.
n	kalk. Nutzungsdauer in Jahren

Beispiel: $\text{AK} = 500.000 \text{ €}$, $i = 1\%$, $\text{ND} = 13 \text{ J.}$
 $\text{WBK} = 500.000 \times 1,01^{13} = 569.047 \text{ €}$

Wechsel: Degressiv → Linear

Sobald die lineare AfA den degressiven Betrag überschreitet, wechseln:

$$\text{AfA}_{\text{linear}} = \frac{\text{RBW}_t}{\text{Restnutzungsjahre}} > \text{RBW}_t \times p\%$$

⇒ Ab diesem Zeitpunkt lineare AfA anwenden.

Kalk. Unternehmerlohn

Vergütung für die persönliche Arbeitsleistung des Unternehmers (Einzelunternehmer, Personengesellschafter erhalten kein Gehalt → Opportunitätskosten).

$$\text{Kalk. Unternehmerlohn} = 18 \times \sqrt{\text{Jahresumsatz in EUR}}$$

Wenn der Unternehmer z. B. 150.000 € Jahresumsatz hat:
 $18 \times \sqrt{150.000} = 18 \times 387,3 \approx 6.971 \text{ €}$

Kalk. Wagnisse

Risikokosten für typische betriebliche Risiken (nicht versicherte Schäden, Forderungsausfälle, Lagerrisiken).

$$\text{Kalk. Wagnis} = \text{Zuschlagsatz} \times \text{Bezugsgröße}$$

Kalk. Wagnisarten:

Wagnis	Bezugsgröße
Bestandswagnis	Materialwert (Lager)
Forderungsausfallwagnis	Umsatz / Forderungen
Gewährleistungswagnis	Herstellkosten der Periode
Anlagenwagnis	Anlagevermögen

Gesamtübersicht kalk. Kosten in der Klausur:

Gegeben: Buchwert der Maschine, Nutzungsdauer, Zinssatz

⇒ Berechne: kalk. AfA ($WBK \div ND$), dann kalk. Zinsen ($BNK \times i$)

Ergebnis fließt in BAB als Gemeinkostenposition ein.

3 Materialverbrauch: Erfassung und Bewertung

Erfassung des Materialverbrauchs

Methode	Aufw.	Genau.	Prinzip
Retrograd Inventur	gering mittel	gering mittel	$x \times \text{Norm}$ $\text{AB} + \text{Z.} - \text{EB}$
Skontration	hoch	hoch	$\text{AB} + \text{Z.} - \text{Abg.}$

Retrograde Methode:

$$\text{Verbrauch} = x \times \text{Sollverbrauch/Einheit}$$

x = hergestellte Stückzahl

Inventurmethode (Endbestand durch körperliche Aufnahme):

$$\text{Verbrauch (Abgang)} = \text{AB} + \text{Zugang} - \underbrace{\text{EB}}_{\text{gezählt}}$$

Skontrationsmethode (Fortschreibung, genaueste Methode):

$$\underbrace{\text{EB}}_{\text{errechnet}} = \text{AB} + \text{Zugang} - \text{Abgang}$$

Jede Materialentnahme wird per Entnahmeschein erfasst.

Materialarten:

Rohstoffe	Hauptbestandteil des Produkts (Einzelkosten)
Hilfsstoffe	Nebenbestandteil im Produkt (oft Gemeinkosten)
Betriebsstoffe	Verbraucht, gehen nicht ins Produkt (Gemeinkosten)

Bewertung des Materialverbrauchs

Zu welchem Preis wird verbrauchtes Material bewertet?

Methode	Prinzip und Wirkung
FIFO	<i>First In First Out</i> : Älteste Bestände zuerst verbraucht. Endbestand = aktuelle Preise. Bei steigenden Preisen: niedrige Kosten → höherer Gewinnausweis.
LIFO	<i>Last In First Out</i> : Neueste Bestände zuerst. Verbrauch = aktuelle Preise. Bei steigenden Preisen: hohe Kosten → niedrigerer Gewinnausweis.
HIFO	<i>Highest In First Out</i> : Teuerste Bestände zuerst. Endbestand zu niedrigsten Preisen. Höchste Kostenverrechnung.
LOFO	<i>Lowest In First Out</i> : Billigste Bestände zuerst. Endbestand zu höchsten Preisen. Niedrigste Kostenverrechnung.
Durchschnitt	Gewogener Ø-Preis aller Zugänge. Periodisch oder permanent.

Durchschnittspreis-Formel:

$$\bar{p} = \frac{\sum_i (\text{Menge}_i \times \text{Preis}_i)}{\sum_i \text{Menge}_i}$$

Rechenbeispiel:

AB: 100 Stk. à 2 €; Zugang: 50 Stk. à 3 €; Entnahme: 80 Stk.

FIFO: $80 \times 2 = 160 \text{ €}$ **LIFO:** $50 \times 3 + 30 \times 2 = 210 \text{ €}$

Durchschnitt: $\bar{p} = \frac{200+150}{150} = 2,33 \text{ €} \rightarrow 80 \times 2,33 = 186,67 \text{ €}$

4 Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Kostenstellenrechnung

Zweck und Aufbau des BAB

Der BAB verteilt die Gemeinkosten aus der Kostenartenrechnung verursachungsgerecht auf die Kostenstellen und ermittelt die **Zuschlagssätze** für die Kalkulation (Stufe 3).

Ablauf:

1. Primärkosten (aus FIBU/Kostenartenrechnung) eintragen
2. Sekundärkosten: Hilfskostenstellen umlegen
3. Zuschlagssätze berechnen

Typische Kostenstellen im BAB:

Stelle	Art	Zuschlag auf ...
Material	Hauptkostenstelle	MEK
Fertigung	Hauptkostenstelle	Fertigungslöhne (FL)
Verwaltung	Hauptkostenstelle	Herstellkosten (HK)
Vertrieb	Hauptkostenstelle	Herstellkosten (HK)
Gebäude, Kantine, Fuhrpark	Hilfskostenstelle	wird umgelegt

Zuschlagssätze

$$\text{MGK\%} = \frac{\text{Materialgemeinkosten}}{\text{MEK}} \times 100$$

$$\text{FGK\%} = \frac{\text{Fertigungsgemeinkosten}}{\text{FL}} \times 100$$

$$\text{VwGK\%} = \frac{\text{Verwaltungsgemeinkosten}}{\text{HK}} \times 100$$

$$\text{VtGK\%} = \frac{\text{Vertriebsgemeinkosten}}{\text{HK}} \times 100$$

Abk.	Bedeutung
MEK	Materialeinzelkosten
FL	Fertigungslöhne (= Fertigungseinzelkosten)
HK	Herstellkosten (= MK + FK)
MGK	Materialgemeinkosten
FGK	Fertigungsgemeinkosten
VwGK	Verwaltungsgemeinkosten
VtGK	Vertriebsgemeinkosten

Umlageverfahren für Hilfskostenstellen

Anbauverfahren (einfachstes Verfahren):

- Hilfskostenstellen direkt auf Hauptkostenstellen umgelegt
- Gegenseitige Leistungen zwischen Hilfskostenstellen werden **ignoriert**
- Ungenauer, aber einfach

Stufenleiterverfahren (Treppenumlage):

- Hilfskostenstellen werden nacheinander abgerechnet
- Reihenfolge: Hilfskostenstelle, die am meisten an andere liefert, zuerst
- Bereits abgerechnete Hilfskostenstellen erhalten **keine** Umlage mehr
- Einseitige Berücksichtigung der Leistungsbeziehungen

Gleichungsverfahren (genauestes Verfahren):

- Alle gegenseitigen Leistungsbeziehungen vollständig berücksichtigt
- Gleichungssystem aufstellen und lösen

Beispiel mit 2 Hilfskostenstellen A und B:

$$K_A = \text{PK}_A + \alpha_{BA} \cdot K_B$$

$$K_B = \text{PK}_B + \alpha_{AB} \cdot K_A$$

Gleichungssystem lösen $\Rightarrow K_A$ und K_B einsetzen

α_{BA} = Anteil, den B an A liefert

Klausurhinweis: Das **Iterationsverfahren** ist laut Dozent **nie** in der Klausur vorgekommen. Stufenleiter- und Gleichungsverfahren kennen!

Normalzuschlagssätze vs. Istzuschlagssätze:

Art	Merkmal
Ist-Zuschlag	Auf Basis tatsächlicher Kosten der Periode
Normal-Zuschlag	Durchschnitt mehrerer Perioden – glättet Schwankungen

5 Kostenträgerrechnung – Kalkulation (3. Stufe der KLR)

Kalkulationsschema (Zuschlagskalkulation)

Materialeinzelkosten (MEK)
 + Materialgemeinkosten: $\text{MEK} \times \text{MGK}\%$
 = **Materialkosten (MK)**
 + Fertigungslöhne (FL)
 + Fertigungsgemeinkosten: $\text{FL} \times \text{FGK}\%$
 + Sondereinzelkosten Fertigung (SEF)
 = **Fertigungskosten (FK)**
 = **Herstellkosten (HK)** = $\text{MK} + \text{FK}$
 + Verwaltungsgemeinkosten: $\text{HK} \times \text{VwGK}\%$
 + Vertriebsgemeinkosten: $\text{HK} \times \text{VtGK}\%$
 + Sondereinzelkosten Vertrieb (SEV)
 = **Selbstkosten (SK)**
 + Gewinnzuschlag (%)
 = **Nettoverkaufspreis**
 + MwSt. (19%)
 = **Bruttoverkaufspreis**

Selbstkosten
 + Gewinnzuschlag (%)
 = Bar-Verkaufspreis
 + Kundenskonto (%, auf Zielverkaufspreis)
 = Zielverkaufspreis
 + Provision / Rabatt (%)
 = **Listenpreis (Angebotspreis)**
 + MwSt. (19%)
 = **Bruttolistenpreis**

Retrograd (Listenpreis $\rightarrow$ MEK):

Bestandsveränderungen: HK der Produktion vs. HK des Umsatzes

Herstellkosten der **Produktion**
 – Mehrbestand an unfertigen/fertigen Erzeugnissen
 + Minderbestand an unfertigen/fertigen Erzeugnissen
 = **Herstellkosten des Umsatzes**

Mehrbestand = mehr produziert als verkauft (aktiviert); Minderbestand = mehr verkauft als produziert.

Retrograde Kalkulation (Rückwärts)

Vom Marktpreis rückwärts zu den maximal erlaubten MEK:

Bruttoverkaufspreis
 – MwSt.
 = Nettoangebotspreis
 – Gewinnzuschlag
 = Selbstkosten
 – VtGK, VwGK, SEV
 = Herstellkosten
 – FGK, FL, SEF
 = Materialkosten
 – MGK
 = **max. zulässige MEK**

Bruttolistenpreis
 $\div (1,19)$
 = Nettolistenpreis
 – Händlerrabatt (%)
 = Zielverkaufspreis
 – Kundenskonto (%)
 = Bar-Verkaufspreis
 – Provision (%)
 = Nettoerlös / Angebotspreis (Netto)
 – Gewinnzuschlag
 = Selbstkosten $\rightarrow$ weiter rückwärts zu MEK

Preisabbauleiter (mit Rabatt, Skonto, Provision)

Progressiv (Listenpreis $\rightarrow$ Angebotspreis):

Achtung: Rabatt und Skonto werden auf den **vorherigen Preis** (nicht Selbstkosten) berechnet. Reihenfolge: Rabatt $\rightarrow$ Skonto $\rightarrow$ Provision $\rightarrow$ Gewinn.

Divisionskalkulation

Anwendung: **Einproduktunternehmen** / homogene Massenfertigung.

$$k = \frac{K_{\text{gesamt}}}{x}$$

k	Stückkosten (€/Stück)
K	Gesamtkosten der Periode
x	Produktionsmenge

Mehrstufige Divisionskalkulation (mit Lagerbeständen):

$$k = \frac{K_1}{x_1} + \frac{K_2}{x_2} + \dots + \frac{K_n}{x_n}$$

Äquivalenzziffernkalkulation

Anwendung: **Mehrproduktunternehmen** mit ähnlichen Produkten (unterschiedlicher Ressourcenverbrauch).

$$k_E = \frac{K_{\text{gesamt}}}{\sum_i (x_i \times \ddot{A}Z_i)} \quad k_i = k_E \times \ddot{A}Z_i$$

k_E	Einheitsstückkosten (Kosten für Referenzprodukt mit $\ddot{A}Z = 1$)
$\ddot{A}Z_i$	Äquivalenzziffer des Produkts i (relativer Kostenbedarf)
x_i	Produktionsmenge des Produkts i
k_i	Stückkosten Produkt i

Prozesskostenkalkulation

Anwendung: Gemeinkosten werden nach tatsächlicher Ressourcennutzung (Aktivitäten) verrechnet.

$$\text{Prozesskostensatz} = \frac{\text{Prozesskosten}}{\text{Kostentreibermenge}}$$

$$\text{Prozesskosten/Stück} = \sum_j \frac{\text{Prozesskostensatz}_j \times n_j}{x}$$

n_j	Anzahl der Aktivitäten des Prozesses j pro Periode
x	Produktionsmenge

6 Gewinnverteilung und Rechtsformen

OHG – Offene Handelsgesellschaft

Alle Gesellschafter haften **unbeschränkt** persönlich.

Schritt 1: Verzinsung der Kapitaleinlagen mit 4%

$$Z_i = K_i \times 4\%$$

Schritt 2: Restgewinn gleichmäßig pro Kopf

$$G_{\text{Rest}} = G - \sum Z_i$$

$$G_{\text{Rest, Kopf}} = G_{\text{Rest}} \div n$$

Schritt 3: Gesamtanteil Gesellschafter i

$$G_i = Z_i + G_{\text{Rest, Kopf}}$$

G	Jahresgewinn gesamt
K_i	Kapitaleinlage von Gesellschafter i
n	Anzahl der Gesellschafter
Z_i	Verzinsung für Gesellschafter i

KG – Kommanditgesellschaft

Komplementär (Kpl): unbeschränkt haftend; Kommanditist (Kdt): haftet nur mit Einlage.

Schritt 1: Unternehmerlohn für Komplementär

Schritt 2: Verzinsung aller Kapitaleinlagen

$$Z_i = K_i \times i\%$$

Schritt 3: Restgewinn nach Kapitalanteil

$$G_{\text{Rest},i} = G_{\text{Rest}} \times \frac{K_i}{\sum_j K_j}$$

Schritt 4: Gesamtanteil = Lohn + Zinsen + Restanteil

GmbH

Gewinnverteilung nach Kapitalanteil (Stammeinlage):

$$G_i = G_{\text{gesamt}} \times \frac{\text{Stammeinlage}_i}{\text{Stammkapital gesamt}}$$

Mit Vorabausschüttung und Rücklage:

Jahresüberschuss

– Einstellung in Rücklage

+ Entnahme aus Rücklage

= **Ausschüttbarer Gewinn**

→ Verteilung nach Kapitalanteilen

OHG mit Risikoprämie: Restgewinn kann auch nach Haftungsrisiko verteilt werden (z. B. proportional zur Haftungseinlage anstelle gleichmäßig pro Kopf).

Rechtsformen im Überblick

Rechtsform	Haftung	Mindestkapital	GS
Einzelunternehmen	unbeschränkt persönl.	–	1
GbR	unbeschränkt persönl.	–	≥ 2
OHG	unbeschränkt persönl.	–	≥ 2
KG	Kpl: unbeschr. Kdt: beschr.	–	≥ 2
GmbH	nur Gesellschaftsvermögen	25.000 €	≥ 1
AG	nur Gesellschaftsvermögen	50.000 €	≥ 1

Organisationsformen

Organisationsform	Merkmal
Einlinie	Ein Vorgesetzter je Mitarbeiter; klare Hierarchie
Mehrlinie	Mehrere Vorgesetzte (Fachspezialisten); Kompetenzstreitigkeiten möglich
Matrix	Fach- & Objektverantwortung; Doppelunterstellung
Center-/Spartenorg.	Autonome Geschäftsbereiche mit eigenem Ergebnis (Profit Center)

7 Kostenfunktionen, Verfahrensvergleich und Preisuntergrenze

Linearer Kostenverlauf

$$K(x) = K_f + k_v \cdot x \quad (\text{Gesamtkosten})$$

$$k(x) = \underbrace{\frac{K_f}{x}}_{\text{Stückfixkosten}} + k_v \quad (\text{Stückkosten})$$

$$E(x) = p \cdot x \quad (\text{Erlösfunktion})$$

$K(x)$	Gesamtkosten bei Menge x
K_f	Fixkosten (konstant, unabhängig von x)
k_v	Variable Stückkosten (€/Stück, konstant)
$k(x)$	Gesamtstückkosten (fallen mit steigendem x)
$E(x)$	Gesamterlös (Umsatz)
p	Verkaufspreis je Einheit
x	Ausbringungsmenge

k_v und K_f aus zwei Punkten ableiten:

$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} \quad K_f = K_1 - k_v \cdot x_1$$

Verfahrensvergleich (kritische Menge)

Zwei Fertigungsverfahren mit unterschiedlichen Kosten:

$$x_{\text{krit}} = \frac{K_{f2} - K_{f1}}{k_{v1} - k_{v2}} \quad (\text{mit } K_{f2} > K_{f1}, k_{v1} > k_{v2})$$

- $x < x_{\text{krit}}$: Verfahren mit **niedrigeren Fixkosten** (Verfahren 1) günstiger
- $x > x_{\text{krit}}$: Verfahren mit **niedrigeren variablen Kosten** (Verfahren 2) günstiger

Break-Even-Point (Gewinnschwelle)

$$E = K \Rightarrow p \cdot x_{\text{BEP}} = K_f + k_v \cdot x_{\text{BEP}}$$

$$x_{\text{BEP}} = \frac{K_f}{p - k_v} = \frac{K_f}{db}$$

$db = p - k_v$ = Deckungsbeitrag je Stück

Bei $x = x_{\text{BEP}}$: Gewinn = 0. Erst darüber wird Gewinn erzielt.

Preisuntergrenze

Fristigkeit	Preisuntergrenze
Kurzfristig	$p_{\min} = k_v$ (var. Stückkosten) Bedingung: $db = p - k_v \geq 0$ (Fixkosten sind bereits angefallen)
Langfristig	$p_{\min} = k$ (Selbstkosten/Stück) Alle Kosten inkl. Fixkosten müssen gedeckt sein

Nichtlineare Kostenverläufe

Verlauf	Merkmal
Degressiv (unterproportional)	Grenzkosten sinken mit steigendem x (z. B. Mengenrabatte, Lernkurve)
Progressiv (überproportional)	Grenzkosten steigen (z. B. Überstundenzuschläge, Maschinenüberlastung)
Ertragsgesetzlich	Erst degressiv, dann progressiv; Wendepunkt = minimale Grenzkosten

Kostenremanenz: Bei sinkender Beschäftigung bauen sich Fixkosten nicht sofort ab (Kündigungsfristen, langfristige Verträge). Die Kosten reagieren träge nach unten – Kostensenkung hinkt der Beschäftigungsabnahme nach.

8 Deckungsbeitragsrechnung (Teilkostenrechnung)

Einstufige Deckungsbeitragsrechnung

Erlös	$E = p \cdot x$
– Variable Kosten	$K_v = k_v \cdot x$
= Deckungsbeitrag	DB = E – K_v
– Fixkosten	K_f
= Gewinn/Verlust	G = DB – K_f

Wichtige Formeln:

$$\begin{aligned}
 db &= p - k_v && \text{(Stückdeckungsbeitrag)} \\
 DB &= db \cdot x && \text{(Gesamt-DB)} \\
 DBR &= \frac{db}{p} = \frac{DB}{E} && \text{(Deckungsbeitragsrate)} \\
 x_{\text{BEP}} &= \frac{K_f}{db} && \text{(Break-Even-Menge)}
 \end{aligned}$$

db	Deckungsbeitrag je Stück (€/Stk.) – Beitrag zur Fixkostendeckung
DB	Gesamt-Deckungsbeitrag (€)
DBR	Deckungsbeitragsrate – Anteil des DB am Erlös
K_v	Gesamte variable Kosten
K_f	Gesamte Fixkosten (periodengebunden)

Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Fixkosten werden in Schichten aufgeteilt (Produkt-, Gruppen-, Bereichs-, Unternehmensebene). Zeigt, welche Ebene tatsächlich rentabel ist.

Erlöse aller Produkte
– variable Kosten
= DB I (Stückbeitrag)
– Produktfixkosten (produktspezifisch)
= DB II (Produktgruppenbeitrag)
– Produktgruppen-Fixkosten
= DB III (Bereichsbeitrag)
– Bereichsfixkosten
= DB IV (Unternehmensbeitrag)
– Unternehmensfixkosten
= Ergebnis (Gewinn / Verlust)

Vorteil: Produkt mit negativem DB I ist schädlich; mit negativem DB II aber noch rentabel, wenn Fixkosten bei Streichung nicht wegfallen.

Relativer Deckungsbeitrag (Engpassrechnung)

Bei einem **Engpass** (knappe Ressource, z. B. Maschinenzeit) Produktionsprogramm nach maximalem DB je Engpasseinheit optimieren.

$$db_{\text{rel}} = \frac{db}{t} \quad \left[\frac{\text{€}}{\text{Minute}} \right]$$

t = Engpasszeit je Stück auf der Engpassmaschine (in Minuten)

Vorgehensweise:

1. db_{rel} für jedes Produkt berechnen
2. Produkte absteigend nach db_{rel} sortieren
3. Engpasskapazität zuerst dem Produkt mit höchstem db_{rel} zuteilen
4. Weiter bis Kapazität erschöpft; letztes Produkt evtl. anteilig

Wichtig: Bei **keinem** Engpass gilt: Alle Produkte produzieren, die $db > 0$ haben. Erst bei Engpass zählt db_{rel} .

9 Bilanz und Bilanzanalyse

Bilanzstruktur (vereinfacht)

AKTIVA	PASSIVA
Anlagevermögen (AV)	Eigenkapital (EK)
Sachanlagen	Gezeichnetes Kapital
Immaterielle AV	Rücklagen
Finanzanlagen	Jahresüberschuss
Umlaufvermögen (UV)	Fremdkapital (FK)
Vorräte	Rückstellungen
Forderungen	Langfristige Verb. (>1 J.)
Wertpapiere	Kurzfristige Verb. (<1 J.)
Flüssige Mittel	
Aktive RAP	Passive RAP
Bilanzsumme = $\sum \text{Aktiva} = \sum \text{Passiva}$ (immer!)	Bilanzsumme

EBIT-Berechnung

Jahresüberschuss / -fehlbetrag
 ± Außerordentliches Ergebnis
 + Steueraufwand (Ertragsteuern)
 ± Finanzergebnis (Zinsaufwand – Zinsertrag)
 = **EBIT**
 (Earnings Before Interest and Taxes)

EBIT = Betriebsergebnis, unabhängig von Finanzierung und Steuern.

Kennzahlen der Bilanzanalyse

Liquiditätskennzahlen:

$$L_1 = \frac{\text{Flüssige Mittel}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100\%$$

$$L_2 = \frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100\%$$

$$L_3 = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100\%$$

Richtwerte: $L_1 \approx 20\%$; $L_2 \approx 100\%$; $L_3 \approx 200\%$

Kapital- und Ertragskennzahlen:

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{FK}{EK} \times 100\%$$

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{EK}{\text{Gesamtkapital}} \times 100\%$$

$$\text{GK-Rendite} = \frac{\text{Gewinn} + \text{FK-Zinsen}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100\%$$

$$\text{EK-Rendite} = \frac{\text{Gewinn}}{EK} \times 100\%$$

$$\text{Umsatzrendite} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}} \times 100\%$$

Du-Pont-Kennzahlensystem (ROI)

$$ROI = \underbrace{\frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}}}_{\text{Umsatzrendite}} \times \underbrace{\frac{\text{Umsatz}}{\text{Gesamtkapital}}}_{\text{Kapitalumschlag}} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Gesamtkapital}}$$

Stellhebel zur ROI-Steigerung:

- Umsatzrendite: Kosten senken oder Preise erhöhen
- Kapitalumschlag: Kapital effizienter einsetzen, Lagerbestände reduzieren

10 VWL: Grundbegriffe und Volkseinkommen (BIP)

Wirtschaftliche Grundbegriffe

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Leistung (Output)}}{\text{Kosten (Input)}} \geq 1$$

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Produktionsmenge (Output)}}{\text{Faktoreinsatz (Input)}}$$

$$\text{Umsatzrendite} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}} \times 100\%$$

$$\text{Kapitalrendite} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{eingesetztes Kapital}} \times 100\%$$

Ökonomisches Prinzip:

Prinzip	Ziel
Maximalprinzip	Mit gegebenem Input → maximalen Output erreichen
Minimalprinzip	Bestimmten Output → mit minimalem Input erreichen

Wirtschaftskreislauf

Einfacher Kreislauf (2 Sektoren):

- Haushalte ↔ Unternehmen
- Faktoren (Arbeit/Kapital/Boden) gegen Einkommen;
Güter gegen Konsum

Erweiterter Kreislauf (+ Banken/Staat):

- Banken: Vermittlung Spareinlagen zu Investitionskrediten
- Staat: Steuern, Transferzahlungen, öffentliche Ausgaben

Vollständiger Kreislauf (5 Sektoren: Haushalte, Unternehmen, Banken, Staat, Ausland)

Wirtschaftskreislauf: Sektorformeln

Abgeleitete Größen (5-Sektoren-Kreislauf):

$$\text{Nettoinvestition} = \text{Bruttoinvestition} - \text{Abschreibungen}$$

$$\text{Außenbeitrag} = \text{Exporte} - \text{Importe}$$

$$\text{Verf. Einkommen} = \text{Volkseinkommen} - \text{Steuern} + \text{Transfers}$$

$$\text{Gesamtetat Staat} = \text{Ausgaben}_{\text{konsumtiv}} + \text{Inv.} + \text{Transfers} + \text{Subv.}$$

BIP – Berechnungsmethoden

Entstehungsrechnung:

$$\begin{aligned} \text{Produktionswert} - \text{Vorleistungen} &= \text{Bruttowertschöpfung} \\ + \text{Gütersteuern} - \text{Gütersubventionen} &= \text{BIP} \end{aligned}$$

Verwendungsrechnung:

$$\begin{aligned} &\text{Privater Konsum (C)} \\ &+ \text{Staatlicher Konsum (G)} \\ &+ \text{Bruttoinvestitionen (I)} \\ &+ \text{Außenbeitrag (Exporte - Importe)} \\ &= \text{BIP} \end{aligned}$$

Verteilungsrechnung:

$$\begin{aligned} &\text{Arbeitnehmerentgelt} \\ &+ \text{Unternehmens- und Vermögenseinkommen} \\ &= \text{Volkseinkommen (NSOz.Fakt.)} \\ &+ \text{Produktions- und Importabgaben} \\ &- \text{Subventionen} + \text{Abschreibungen} + \text{Saldo} \\ &= \text{BIP} \end{aligned}$$

Weitere BIP-Formeln:

$$\text{BIP}_{\text{real}} = \frac{\text{BIP}_{\text{nominal}}}{\text{Preisindex}} \times 100$$

$$\text{BNE} = \text{BIP} - \text{Inlandseinkommen Ausländer} + \text{Auslandseinkommen Inländer}$$

$$\text{NEW} = \text{BIP} - \text{soziale Kosten} + \text{private Dienste (unentgeltlich)}$$

BNE	Bruttonationaleinkommen (nach Inländerprinzip)
NEW	Net Economic Welfare (Nettowohlfstandsindikator)

Lohn- und Gewinnquote:

$$\text{Lohnquote} = \frac{\text{Arbeitnehmerentgelt}}{\text{Volkseinkommen}} \times 100\%$$

$$\text{Gewinnquote} = \frac{\text{Unternehmens- und Vermögenseinkommen}}{\text{Volkseinkommen}} \times 100\%$$

Nettoinlandsprodukt (NIP):

BIP (Marktpreise)
– Abschreibungen
= NIP (Marktpreise)
– Produktions- und Importabgaben + Subventionen
= NIP (Herstellpreise)

BIP-Zeitreihenrechnung:

$$\text{BIP}_{\text{real}} = \frac{\text{BIP}_{\text{nominal}}}{\text{Preisindex}} \times 100$$

$$\text{BIP}_{\text{Vorjahr}} = \frac{\text{BIP}_{\text{real, aktuell}}}{1 + w_{\text{real}}}$$

w_{real} = reale Wachstumsrate; Inflationsrate separat über Preisindex.

11 Geldmengen, Geldschöpfung und EZB-Instrumente

Geldmengenaggregate der EZB

M0	Zentralbankgeld: Bargeld im Umlauf + Mindestreserveguthaben der Banken bei EZB (Geldbasis)
M1	M0 + Sichteinlagen (täglich fällige Girokonten)
M2	M1 + Einlagen mit Laufzeit ≤ 2 Jahre oder Kündigungsfrist ≤ 3 Monate
M3	M2 + Geldmarktfondsanteile + Repogeschäfte + Bankschuldverschreibungen (≤ 2 J.)

Merkhilfe: $M1 \subset M2 \subset M3$ (jede Menge enthält die vorherige vollständig)

Geldschöpfungsmultiplikator

Geschäftsbanken können durch Kreditvergabe neues Buchgeld schaffen (Giralgeldschöpfung).

$$m = \frac{1}{r + b}$$

$$\Delta M = m \times \Delta \text{ZB-Geld}$$

m	Geldschöpfungsmultiplikator
r	Mindestreservesatz (MRS): Pflichtanteil der Einlagen bei EZB
b	Barreservesatz (BRS): Anteil, den Banken als Bargeld im Tresor halten
ΔM	Gesamte Geldmengenausweitung durch Multiplikation

Tenderverfahren der EZB

Mengentender (Festzinssatz):

$$\text{Repartierungsquote} = \frac{\text{Zuteilungsbetrag}}{\sum \text{Gebote aller Banken}} \times 100\%$$

EZB legt Zinssatz und Zuteilungsbetrag fest. Alle Banken erhalten denselben prozentualen Anteil ihrer Gebote.

Zinstender (variabler Zinssatz):

- Banken bieten Zinssatz und Betrag
- Höchste Zinssätze werden zuerst bedient (absteigend)
- EZB legt Mindestbietungssatz = Leitzins fest
- Letzte Grenzzone: anteilige Repartierung (wie Mengentender)

Rückzahlung Bank i bei Laufzeit t (Wochen):

$$R_i = Z_i \times \left(1 + z_i \times \frac{t}{52} \right)$$

Z_i = zugeteilter Betrag; z_i = Gebotszinssatz; t = Laufzeit in Wochen.

EZB-Leitzinsen und Geldpolitikinstrumente

Instrument	Funktion
Hauptrefinanzierungsgeschäft	Wochentender; Standardinstrument; Leitzins
Spitzenrefinanzierungsfazilität	Übernachtskredite; obere Zinsgrenze (Ceiling)
Einlagefazilität	Übernachteinlagen bei EZB; untere Zinsgrenze (Floor)
Offenmarktgeschäfte	Kauf/Verkauf von Wertpapieren am offenen Markt (kurz- bis langfristig)
Mindestreservepolitik	Pflichtreservesatz senken → mehr Kreditvergabe möglich

Wirkungskette Leitzinserhöhung (kontraktive Geldpolitik):

- $\uparrow$ Leitzins $\rightarrow \uparrow$ Refinanzierungskosten der Banken
- $\rightarrow \uparrow$ Kreditzinsen $\rightarrow \downarrow$ Kreditnachfrage
- $\rightarrow \downarrow$ Investitionen, $\downarrow$ Konsum $\rightarrow \downarrow$ Inflation

Wirkungskette Leitzinssenkung (expansive Geldpolitik):

- $\downarrow$ Leitzins $\rightarrow \downarrow$ Kreditkosten $\rightarrow \uparrow$ Kredite $\rightarrow \uparrow$ Investitionen $\rightarrow \uparrow$ BIP

12 Inflation, Marktformen und Preiselastizität

Inflation

$$\text{Inflationsrate} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Art	Rate / Merkmal
Schleichende Inflation	< 5% p. a. – kaum spürbar
Trabende Inflation	5–20% p. a.
Galoppierende Inflation	> 20% p. a. – wirtschaftsschädigend
Hyperinflation	> 50% pro Monat (nach Cagan)
Offene Inflation	Preise steigen tatsächlich
Verdeckte Inflation	Preise staatlich gedeckelt; Güterknappheit und Schwarzmarkt

Binnenwert des Geldes: Kaufkraft im Inland – sinkt bei Inflation

Außenwert des Geldes: Wechselkurs – Verhältnis zu Fremdwährungen

Marktformmatrix

Nachfrager	Anbieter		
	Viele	Wenige	Einer
Viele	Polypol	Oligopol	Monopol
Wenige	Nachfrage-oligopol	Bilat.	Beschr.
Einer	Monopson	Oligopol	Monopol
		Beschr.	Bilat.
		Monopson	Monopol

Preiselastizität der Nachfrage

$$\varepsilon = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

Wert $ \varepsilon $	Bezeichnung	Bedeutung
$\rightarrow \infty$	Vollkommen elastisch	Kleinste Preisänderung $\Rightarrow$ unendliche Mengenänderung (z. B. homog. Markt)
> 1	Elastisch	% Mengenänd. $>$ % Preisänd. (Luxusgüter, Substitute vorhanden)
$= 1$	Proportional (unitär)	% Mengenänd. $=$ % Preisänd.
< 1	Unelastisch	% Mengenänd. $<$ % Preisänd. (Grundbedarf, keine Substitute)
$= 0$	Vollkommen unelastisch	Preisänderung hat keinen Einfluss auf Menge
> 0 (positiv)	Anormal (Giffen)	Preiserhöhung $\Rightarrow$ mehr Nachfrage (inferiore Güter)

ε	Preiselastizitätskoeffizient
ΔQ	Absolute Änderung der Nachfragemenge
Q	Ausgangsmenge
ΔP	Absolute Preisänderung
P	Ausgangspreis

Umsatzwirkung einer Preiserhöhung:

$ \varepsilon > 1$ (elastisch)	Preis $\uparrow \Rightarrow$ Umsatz $\downarrow$
$ \varepsilon < 1$ (unelastisch)	Preis $\uparrow \Rightarrow$ Umsatz $\uparrow$
$ \varepsilon = 1$ (unitär)	Preis $\uparrow \Rightarrow$ konstant

Vorzeichen: Preiselastizität ist normalerweise **negativ** (Preis $\uparrow \rightarrow$ Menge $\downarrow$). Bei Giffen-Gütern positiv. In der Praxis oft als Absolutbetrag $|\varepsilon|$ angegeben.

13 Klausur-Rezepte – Abgrenzungsrechnung, Volkseinkommenskette, Prozesskostenrechnung

Abgrenzungsrechnung – Spaltenzuordnung

Neutraler Aufwand (nur FIBU, nicht in KLR):

Betriebsfremd: Instandhaltung Mietshaus, Verluste aus Beteiligungen, Spenden
Außerordentlich: Unfälle, Schadensfälle, Verluste aus Anlagenabgang
Periodenfremd: Steuernachzahlungen, periodenfremde Rückstellungen
FK-Zinsen (Finanzbereich – in KLR durch kalk. Zinsen ersetzt)

Neutraler Ertrag (nur FIBU, nicht in KLR):

Mieteinnahmen aus betriebsfremdem Gebäude
Erlöse aus Anlagenverkauf (bereits abgeschriebene Anlagen)
Beteiligungserträge, Erlöse aus Aktienverkäufen
Zinserträge auf Bankguthaben
Erträge aus Vorperioden

Verrechnete Kosten (nur KLR, kein FIBU-Pendant):

Kalk. Unternehmerlohn
Kalk. Zinsen (auf betriebsnotwendiges Kapital)
Kalk. Wagnisse, kalk. Miete (Eigengebäude)

Rechenregeln für die Tabellenspalten:

Aufwand lt. FIBU (Grundkosten) = Aufwand – neutr. Aufwand

Kosten (RK II) = Aufwand lt. FIBU + Verrechnete Kosten
– buchm. AfA_{betriebl.} + kalk. AfA

Leistungen (RK II) = Ertrag – neutr. Ertrag + akt. Eigenleist.

Buchm. AfA vs. Kalk. AfA

$$\text{buchm. AfA} = \frac{\text{RBW}}{\text{ND}_{\text{steuerlich}}} \quad \text{kalk. AfA} = \frac{\text{WBK}}{\text{ND}_{\text{kalk.}}}$$

$$\text{kalk. Zinsen} = \frac{\text{WBK}}{2} \times i \quad (\text{linear abgeschrieben AV})$$

Anlage	In FIBU	In KLR (RK II)
Betriebl. AV (Maschinen)	buchm. AfA → Grundkosten	durch kalk. AfA ersetzt
Betriebsfr. AV (Mietshaus)	buchm. AfA → neutr. Aufwand	nicht in KLR

Kalk. Zinsen: BNA = WBK / 2 (nur betriebl. AV, ohne betriebsfremdes!)

Die 4 Ergebnisgrößen

UE = Σ Ertrag (FIBU) – Σ Aufwand (FIBU)

NE = Σ neutr. Ertrag – Σ neutr. Aufwand

BE = Σ Leistungen (RK II) – Σ Kosten (RK II)

BE = **UE** – **NE** + kalk. Korrekturen (netto)

UE	Unternehmensergebnis (= FIBU-Gewinn / -Verlust)
NE	Neutrales Ergebnis (betriebsfremd, außerordentl., periodenfremd)
BE	Betriebsergebnis (KLR-Ergebnis aus RK II)

Sozialabgaben: (Löhne + Gehälter) $\times$ s_{soz}

Umsatzerlöse: $p \times x$

Volkseinkommens-Kette (vollständig)

+ Privater Konsum (C)
 + Staatskonsum (G)
 + Bruttoinvestitionen (I)
 + Exporte – Importe
 = **BIP** (Bruttoinlandsprodukt)
 + Primäreinkommen *aus* dem Ausland
 – Primäreinkommen *an* das Ausland
 = **BNE** (Bruttonationaleinkommen)
 – Abschreibungen
 = **NNE** (Nettonationaleinkommen, Marktpreise)
 – Indirekte Steuern (Produktionssteuern)
 + Subventionen
 = **Volkseinkommen**
 (Arbeitnehmerentgelt + Unternehmensgewinn)

Primäreink. aus Ausland	Einkommen von Inländern im Ausland
Primäreink. an Ausland	Einkommen von Ausländern im Inland
Volkseinkommen	Nettowertschöpfung zu Faktorkosten

Verhältnisaufteilung (z. B. für Steuern / AfA im BAB):

$$K_i = \frac{v_i}{\sum_j v_j} \times K_{\text{gesamt}}$$

Prozesskostenkalkulation – lmi-Umlage

Unproduktive Leitungsstellen (l_{mn}) werden anteilig auf die produktiven Mitarbeiter umgelegt.

$$\text{lmi-Zuschlag/MA} = \frac{k_{\text{Leitungsstelle}}}{n_{\text{prod. MA}}}$$

$$k_{\text{Vollkosten/MA}} = k_{\text{prod. MA}} + \text{lmi-Zuschlag/MA}$$

$$K_j = \text{MA-Zahl}_j \times k_{\text{Vollkosten/MA}}$$

$$\text{PKS}_j = \frac{K_j}{\text{Kostentreiber}_j}$$

PKS _j	Prozesskostensatz Teilprozess j (€/Stk.)
Kostentreiber _j	Σ Produktionsmenge <i>aller Produkte</i> , die Prozess j durchlaufen
l _{mi}	leistungsmengeninduziert (produktiv)
l _{mn}	leistungsmengenneutral (Leitungsstelle) → wird umgelegt

Prozesskalkulation vs. Zuschlagskalkulation:

	Zuschlag	Prozess
Versandkosten/Stk.	HK × VtGK%	Σ PKS _j
Kostenbasis	Wertbasis (€)	Mengenbasis
Verursachung	undiff.	verursachungsgerecht

Prozesskosten je Stück:

Nur PKS der Prozesse addieren, die das Produkt **tatsächlich durchläuft** (× in der Prozesstabelle).

Allokationseffekt (Prozess- vs. Zuschlagskalkulation):

$$\Delta k_i = k_{i,\text{Prozess}} - k_{i,\text{Zuschlag}}$$

$\Delta k_i > 0$: Produkt *i* wird bei Prozesskalkulation **teurer** bewertet (verursacht mehr Aktivitäten). $\Delta k_i < 0$: Produkt *i* wird günstiger bewertet. Summe der Allokationseffekte = 0 (Gesamtkosten bleiben gleich).

Beispiel 4:2:1:1 (Summe = 8) auf 10.200 €:

Kostenstelle	Anteil	Betrag
Material	4/8	$0,50 \times 10.200 = 5.100$
Fertigung	2/8	$0,25 \times 10.200 = 2.550$
Verwaltung	1/8	$0,125 \times 10.200 = 1.275$
Vertrieb	1/8	$0,125 \times 10.200 = 1.275$

Ende der Formelsammlung – Alle Formeln sind prüfungsrelevant. Schwerpunkt Klausur: 3 Stufen der KLR (Seiten 1–5), Deckungsbeitragsrechnung (Seite 8), BIP (Seite 10), Geldpolitik (Seite 11), **Aufgaben-Rezepte (Seite 13)**.